



## Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2019

**TID:** 90 minuter

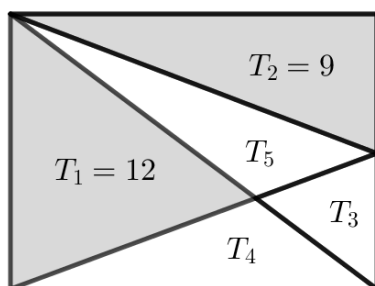
**HJÄLPMEDEL:**

räknare tillåten

**OBS:** *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

---

1. På en tavla står det två tal. Medelvärdet av talen är 24. Medelvärdet av detta medelvärde och ett av talen på tavlan är 20. Bestäm talen på tavlan.
2. Stina cyklar uppför en lång backe med hastigheten 12 km/h. Sedan vänder Stina och cyklar nedför med hastigheten 24 km/h. Totalt tar det 15 minuter för Stina att cykla upp och sedan nedför backen. Vilken medelhastighet hade Stina?
3. Betrakta alla fyrsiffriga tal som endast innehåller siffrorna 1,2,3,4 (samma siffra kan förekomma flera gånger i talet). Bestäm antalet sådana tal som är delbara med fyra.
4. En rektangel är indelad i fem triangulära områden, med areorna  $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5$  (areaenheter), enligt figuren nedan. Man vet att  $T_1 = 12$ ,  $T_2 = 9$  samt att  $T_4$  är dubbelt så stort som  $T_3$ . Bestäm  $T_3, T_4, T_5$ .



5. En följd av tal börjar med talet  $\frac{2}{7}$  och talföljden definieras sedan av att täljare och nämnare successivt båda ökar sitt värde med ett:

$$\frac{2}{7}, \frac{3}{8}, \frac{4}{9}, \dots$$

Ett av talen i följderna är lika med  $\frac{5}{6}$ . Bestäm nästa tal i följderna.

Svar:

1. Talen är 16 och 32.
2. 16 km/h.
3. 64.
4.  $T_3 = 3, T_4 = 6, T_5 = 6$ .
5.  $\frac{26}{31}$ .